

7. சுண்ணாம்புக்கல் சிமெண்ட் தயாரிக்கவும்.
8. சிலேட் கற்கள் கூரை ஓடுகளாகவும் பயன்படுகின்றன.



3.1.4. நல்ல கற்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தன்மைகள் (Requirements of Good Stones):

நல்ல கற்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தன்மைகள் கீழ்கண்டவாறு.

1. **நொருங்கும் திறன் (Crushing Strength):** நல்ல கட்டிடக் கற்கள் 100 நி/மிமீ^{2} விட அதிகமாக நொருங்கும் திறன் உடையதாக இருக்க வேண்டும்.
2. **தோற்றம் (Appearance):** அழகு வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கற்கள் நல்ல தோற்றம் உடையதாகவும், நீண்ட நாட்கள் நிறம் மாறாமலும் இருக்க வேண்டும். அழகு வேலைகளுக்குச் சுற்றியுள்ள நாகரீகத்திற்கு தக்கவாறு நல்ல நிறமுள்ள கற்களைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்த வேண்டும்
3. **உழைக்கும் தன்மை (Durability):** நல்ல கட்டிடக்கல் என்பது நல்ல திடத்தன்மையுடன் நீண்டநாள் உழைக்கும் வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும். ஒரு கல்லில் உள்ள வேதியியல் கூறு, இயற்பியல் தன்மை, காற்றுமண்டலத்தின் சீற்றம் இவற்றைப் பொறுத்து திடத்தன்மை அமைகிறது. வெப்பமும் பனியும் மாறி மாறி வருகிற இடங்களில் ஈரத்தன்மையும் உலர்தன்மையும் மாறி மாறி உருவாகுவதால் திடத்தன்மை பாதிக்கப்படலாம்.
4. **செதுக்கும் தன்மை (Dressing of Stone):** கற்கள் எளிதில் குடையும் தன்மையுடனும், வடிவமைக்கும் தன்மையுடனும், செதுக்கும் தன்மையுடனும் இருத்தல் அவசியம். பொருளாதார ரீதியாக பார்த்தோமானால் இது முக்கிய தன்மையாகக் கருதப்படுகிறது.
5. **பின்னங்கள் (Fracture):** நல்ல கட்டிடக் கற்களில் உள்ள ஒவ்வொரு பின்னப்பகுதியும் கூர்மையுடனும், தெளிவாகவும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தும் இருத்தல் அவசியம். மேலும் மந்தமான, மாவு போன்ற பின்னங்கள் கட்டிடத்தின் ஆயுட்காலத்தைக் குறைக்கும்
6. **கடினத்தன்மை (Hardness):** சாலைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கற்களுக்குக் கடின எண் 17ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். கடின எண் 14க்கும் 17க்கும் இடைப்படும் இருப்பின் அத்தகைய கற்கள் சுமாரான கடினத்தன்மை வாய்ந்தவையாக கருதப்படும். எனவே, கட்டிடத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கற்களை நல்ல கடினத்தன்மை வாய்ந்தவையாகத் தேர்வு செய்யவேண்டும்.
7. **தேய்மானம் (Attrition):** நல்ல கட்டிடக் கற்கள் தேய்மானம் குறைந்து காணப்பட வேண்டும். தேய்மான சோதனையில் தேய்மான எண் 3% குறைந்து காணப்படும் கற்கள் தேய்மானம் குறைந்தவைகளாகக் கருதி கட்டிடங்களுக்குப் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது.
8. **தீப்பிடிக்கும் தன்மை (Fire Resistance):** கற்களில் கலந்துள்ள தாதுப்பொருட்கள் தீப்பிடிக்கும் தன்மையில்லாதவைகளாக இருக்க வேண்டும்.
9. **பதப்படுத்துதல் (Seasoning):** கற்களைப் பயன்-படுத்துவதற்கு முன்பு நன்கு பதப்படுத்த வேண்டும். பாறைகளில் இருந்து வெட்டி எடுக்-கப்படும் கற்களில் ஈரத்தன்மை இருக்கலாம். இந்த ஈரத்தன்மை கற்கள் மென்மையானதாக மாற்றிவிடும். எனவே, இதனை தவிர்த்துக் கற்களை கடினமாக மாற்றுவதற்குப் பதப்படுத்தப்படுகிறது.
10. **ஒப்படர்த்தி எண் (Specific Gravity):** நல்ல கற்களின் ஒப்படர்த்தி எண் 2.7 அல்லது அதை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
11. **இழைகளின் அமைப்பு (Texture):** கற்களில் உள்ள இழைகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இணக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும். எவ்வித குழிகளும், விரிசல்களும் இருத்தல் கூடாது.
12. **நீர் உறிஞ்சும்திறன் (Water Absorption):** கற்களை 24 மணி நேரம் நீரிலிட்டு ஊறவைத்து பிறகு எடுத்து எடை போட்டால் அது தன் எடையைப் போல் 0.6 சதவீத அளவிற்கே தண்ணீரை உறிஞ்சி இருக்க வேண்டும்.

Civil_Tamil_Unit_3.indd 57 11/18/2020 11:38:42 AM